

# Statistika Pengukuran

Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.

D4 Teknik Telekomunikasi

Politeknik Negeri Bandung

# Statistika

Cabang Ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data dan/atau analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data

- Deskripsi
- Inferensia

## Populasi

Semua objek yang akan diteliti

## Sampel

Bagian populasi yang dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil data dan dibuat statistiknya

## Datum

Keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan

## Data

Kumpulan dari datum

# Jenis – Jenis Data

a. Data Kuantitatif

- Data Kontinu
- Data Diskrit

b. Data Kualitatif

c. Data Intern

d. Data Ekstern

- Data Primer
- Data Sekunder

# PENYAJIAN DATA
## (DATA TUNGGAL)

**A. UKURAN PEMUSATAN DATA / MEASURES OF CENTRAL TENDENCY**

1. MEAN

Nilai Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots\ldots + x_n}{n}$$

2. MODUS

Nilai Datum yang paling sering muncul

Diketahui data tersebar dengan susunan : 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67, tentukan nilai Mean dan Modusnya!

## UKURAN PEMUSATAN DATA

### 3. MEDIAN (NILAI TENGAH)

Syarat : Data harus diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar

a. Jika n ∈ Ganjil

$$Me = X_{\frac{1}{2}(n+1)}$$

b. Jika n ∈ Genap

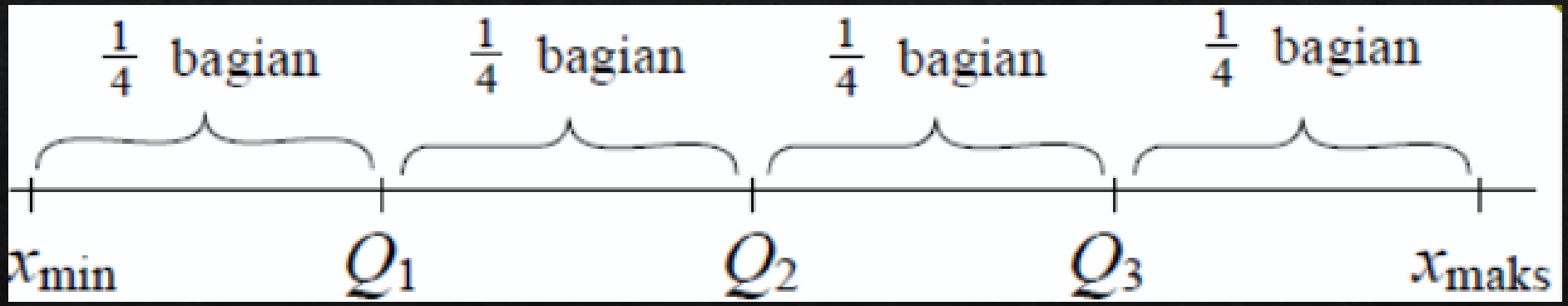
$$Me = \frac{1}{2}\left( X_{\frac{n}{2}} + X_{(\frac{n}{2}+1)} \right)$$

Contoh Soal :

Diketahui data tersebar dengan susunan : 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan Mediannya !

## B. UKURAN LETAK DATA

# KUARTIL
# (DATA TUNGGAL)




Keterangan :

$X_{min}$ = data terkecil, $X_{maks}$ = data terbesar,

$Q_1$ = kuartil ke-1, $Q_2$ = kuartil ke-2, $Q_3$ = kuartil ke-3.

**UKURAN LETAK DATA**

## KUARTIL DATA TUNGGAL

### Q1

Jika n ∈ Ganjil

$$X_{\frac{1}{4}(n+1)}$$

Jika n ∈ Genap

$$X_{\frac{1}{4}(n+2)}$$

### Q2

Jika n ∈ Ganjil

$$Me = X_{\frac{1}{2}(n+1)}$$

Jika n ∈ Genap

$$Me = \frac{1}{2}\left( X_{\frac{n}{2}} + X_{(\frac{n}{2}+1)} \right)$$

## UKURAN LETAK DATA

KUARTIL DATA TUNGGAL

**Q3**

Jika n ∈ Ganjil

$$X_{\frac{3}{4}(n+1)}$$

Jika n ∈ Genap

$$X_{\frac{1}{4}(3n+2)}$$

Contoh Soal

Diketahui data tersebar dengan susunan : 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan Q1 dan Q3 nya !

## C. UKURAN PENYEBARAN KUMPULAN DATA

1. JANGKAUAN / RENTANG / RANGE ( R )

$$R = X_{max} - X_{min}$$

2. JANGKAUAN ANTAR KUARTIL ( H )

$$H = Q_3 - Q_1$$

3. SIMPANGAN KUARTIL

$$Q_d = \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$$

## 3. UKURAN PENYEBARAN KUMPULAN DATA

4. LANGKAH

$$L = \frac{3}{2}(Q_3 - Q_1)$$

5. PAGAR DALAM

$$P_d = Q_1 - L$$

PAGAR LUAR

$$P_l = Q_3 + L$$